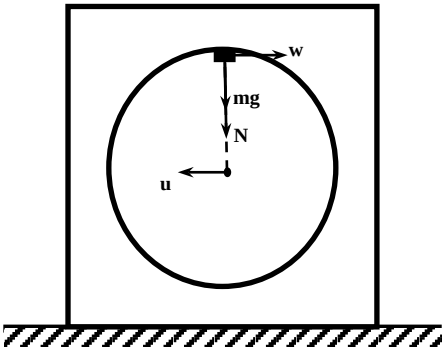
이론시험 해설

문제 1 (10 점)

1A (3.5 점)



정육면체는 퍽이 왼쪽 그림의 위치에 왔을 때 뛰어오름을 쉽게 보일 수 있다. 이 순간 정육면체의 속도를 u, 질량을 M 이라 하고, 퍽의 수평 속도를 v, 상대 속도를 w, 질량을 m 이라 하자. 상대 속도는 정육면체를 기준으로 한다. 마찰이 전혀 없으므로 계의 전체 수평 운동량이 보존되고,

$$mv = Mu + m(u - w), \qquad (1)$$

전체 역학적 에너지도 보존된다.

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{Mu^2}{2} + \frac{m}{2}\left[w^2 + (u-w)^2\right] + 2mgR. \qquad (2)$$

순간적으로 정육면체와 함께 움직이는 기준계에서 퍽은 속력 w로 반지름 R인 원을 따라 움직인다. 반지름 방향 운동 방정식은 다음과 같다:

$$N + mg = \frac{mw^2}{R}. \qquad (3)$$

뉴턴 제3법칙에 따라 정육면체가 탁자에서 떨어지는 조건은 다음과 같다:

$$N = Mg. \qquad (4)$$

식 (1)–(4)를 함께 풀면 퍽의 속력은

$$v = \sqrt{gR}\sqrt{5 + \frac{M}{m} + 4\frac{m}{M}}. \qquad (5)$$

퍽의 최소 속력은 다음 비로 미분하여 얻는다. M/m,

$$v_{min} = 3\sqrt{gR} \qquad (6)$$

이는 다음 질량비에서 얻어진다:

$$M/m = 2. \qquad (7)$$

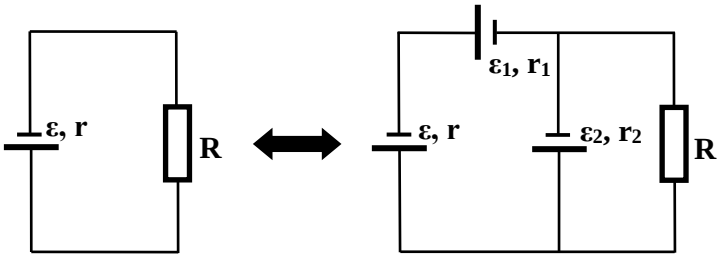
채점 기준

№	항목	배점
1	식 (1)	0.5
2	식 (2)	0.5
3	식 (3)	0.5
4	식 (4)	0.5
5	식 (5)	0.5
6	식 (6)	0.5
7	식 (7)	0.5

1B (4 점)

무한 전원 회로를 하나의 등가 전원으로 바꾸자. 그 기전력은 ε, 내부 저항은 r이다. 그러면 왼쪽 그림의 회로를 얻는다. 다음으로 저항 R를 떼고 전원을 두 개 더한 뒤 저항 R를 다시 연결하면 오른쪽 그림의 회로를 얻는다.

전원 셀 수는 무한하므로 두 회로는 모든 저항값에 대해 등가여야 한다:
R.



직류 회로 법칙으로 다음 두 명제가 성립함을 보일 수 있다:

1. 두 전원 ε_1, r_1과 ε_2, r_2을 직렬로 연결하자. 이때 등가 전원의 기전력은 $\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$, 내부 저항은 $r = r_1 + r_2$.

2. 두 전원 ε_1, r_1과 ε_2, r_2을 병렬로 연결하자. 이때 등가 전원의 기전력은 $\varepsilon = (\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1)/(r_1 + r_2)$, 내부 저항은 $r = r_1 r_2/(r_1 + r_2)$.

오른쪽 그림의 회로에 명제 1과 2를 적용하면 왼쪽 그림의 회로가 되어야 하므로 다음 관계가 성립한다:

$$\varepsilon = \frac{(\varepsilon + \varepsilon_1) r_2 + \varepsilon_2 (r + r_1)}{r + r_1 + r_2}, \tag{1}$$

$$r = \frac{r_2 (r + r_1)}{r + r_1 + r_2}. \tag{2}$$

이 연립방정식의 해는 다음과 같다:

$$\varepsilon = \varepsilon_2 + \frac{\varepsilon_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4r_2}{r_1}} - 1\right) = 3.0\,\text{V}, \tag{3}$$

$$r = \frac{r_1}{2}\left(\sqrt{1 + \frac{4r_2}{r_1}} - 1\right) = 1.0\ \Omega. \tag{4}$$

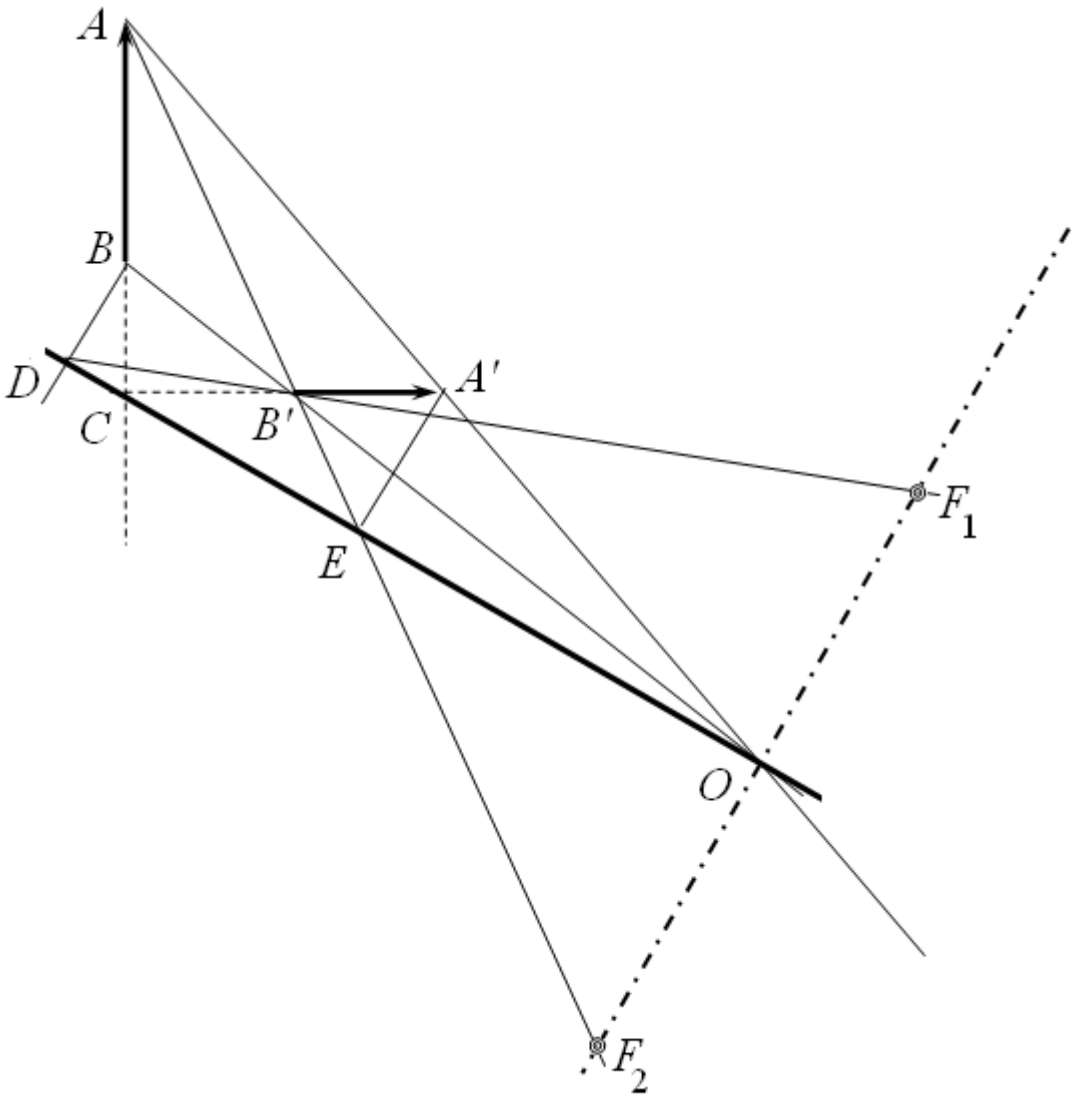
따라서 저항 R에 흐르는 전류는

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} = 1.0\,\text{A}. \tag{5}$$

채점 기준

№	항목	배점
1	등가 회로	1,0
2	명제 1	0.5
3	명제 2	0.5
4	식 (1)	0.5
5	식 (2)	0.5
6	식 (3)	0.25
7	식 (4)	0.25
8	식 (5)	0.5

1C (2.5 점)



점 A에서 나온 모든 광선은 렌즈를 지난 뒤 A'를 지나야 한다.
점 B에서 나온 모든 광선도 렌즈를 지난 뒤 B'를 지나야 한다.
렌즈의 광학 중심을 지나는 광선은 방향이 바뀌지 않는다. 따라서
직선 AA'과 BB'의 교점이 렌즈의 광학 중심 O이어야 한다.
점 A와 B를 모두 지나면, 반드시 다음 두 점 A'와 B'를 지나야 한다. 따라서
직선 AB와 A'B'의 교점은 렌즈면 위에 있다. 따라서 렌즈면은
점 O와 C를 지난다. 렌즈의 주광축은 광학 중심을 지나며
렌즈면에 수직이다. 이후에는 일반적인 작도를 한다.
광선 BD를 점 B에서 주광축에 평행하게 그린다. 렌즈를 지난
광선(또는 연장선)은 B'를 지나야 한다. 이 광선과 주광축의 교점이
첫째 초점 F_1이다. 같은 방법으로 둘째 초점 F_2.
윗그림에서 렌즈는 오목렌즈(발산렌즈)임을 알 수 있다.